

# HW06 – Báo cáo CI/CD Pipeline

**Sinh viên:** Hà Bảo Ngọc — 23127300, nhóm N08 **Nhánh:** HW06/23127300 **Repo:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08> **Ngày:** 2026-08-21

## 1. Mô tả Pipeline

File cấu hình: `.github/workflows/hw06-newman.yml`

Job `api-tests` (runner `ubuntu-latest`), trigger: `push` lên `HW06/23127300` và `workflow_dispatch`.

| Bước                                            | Mô tả                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>actions/checkout@v4</code>                | Checkout nhánh <code>HW06/23127300</code>                                                                                                                                                   |
| <code>actions/setup-node@v4</code><br>(Node 20) | Cài Node.js                                                                                                                                                                                 |
| Clone & start SUT                               | <code>git clone https://github.com/ttbhanh/eshop-sut.git</code> , <code>npm install</code> , <code>node server.js</code> & chờ <code>localhost:3000</code> sẵn sàng (≤30s)                  |
| Install Newman                                  | <code>npm install -g newman newman-reporter-htmlextra</code>                                                                                                                                |
| Run API suite (per folder)                      | Chạy lần lượt 5 folder; folder <code>data-driven</code> kèm <code>-d</code> , folder <code>state/lifecycle</code> chạy một lần. <code>set -e</code> ⇒ bất kỳ folder nào fail sẽ fail cả job |
| Upload artifacts                                | Upload thư mục <code>newman-reports/</code> (5 file <code>htmlextra</code> ) — <code>if: always()</code>                                                                                    |

Các lệnh Newman trong bước chạy suite:

|                                                 |                             |                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <code>run "FR-01 Register"</code>               | <code>fr01-register</code>  | <code>api/data/register-cases.json</code>      |
| <code>run "FR-08 Checkout"</code>               | <code>fr08-checkout</code>  | <code>api/data/checkout-cases.json</code>      |
| <code>run "FR-08 State &amp; Security"</code>   | <code>fr08-state</code>     |                                                |
| <code>run "FR-14 Category CRUD"</code>          | <code>fr14-category</code>  | <code>api/data/fr14-post-categories.csv</code> |
| <code>run "FR-14 Lifecycle &amp; Access"</code> | <code>fr14-lifecycle</code> |                                                |

**Vì sao tách folder:** một folder chạy với `-d` sẽ lặp **toàn bộ** request trong folder theo từng dòng dữ liệu. Đặt request `lifecycle/state` chung folder `data-driven` khiến chúng chạy lặp và đè `state` → suite đồ giả. Tách `data-driven` (chạy với `-d`) khỏi `state/lifecycle` (chạy một lần, tự đăng ký user riêng) làm suite xanh ổn định: **213 request / 233 assertion / 0 fail**.

## 2. Lần chạy PASS (Passing Run)

**Commit SHA:** f51ffff **Commit message:** fix(hw06): green Newman suite, CI per-folder, FR-14 issues, corrected counts **Run:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/actions/runs/32495791347> **Kết luận:**  **success** — cả 5 folder qua, 233/233 assertion pass. Assertion known-bug kiểm hành vi quan sát (gắn nhãn [BUG-\*) nên đều pass; lỗi được ghi riêng ở bug reports + GitHub Issues.

## 3. Lần chạy FAIL (Failing Run)

**Commit SHA:** e647064 **Commit message:** ci(hw06): demo failing assertion to show pipeline catches failures **Run:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/actions/runs/32495915226> **Kết luận:**  **failure** (có chủ đích).

**Thay đổi:** thêm folder DEMO Failing (intentional) gồm một request GET /api/products với assertion sai cố ý:

```
pm.test('DEMO-FAIL: /api/products returns 500',  
  () => pm.expect(pm.response.code).to.eql(500));
```

GET /api/products trả 200 OK  $\Rightarrow$  assertion sai  $\Rightarrow$  Newman exit code  $\neq 0 \Rightarrow$  set -e dừng job  $\Rightarrow$  GitHub Actions đánh dấu job **Failed**. Chứng minh pipeline thực sự bắt được lỗi.

## 4. Khôi phục PASS

**Commit SHA:** 48f25bd **Commit message:** Revert "ci(hw06): demo failing assertion to show pipeline catches failures" **Run:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/actions/runs/32495999390> **Kết luận:**  **success** — gỡ folder demo  $\Rightarrow$  pipeline xanh trở lại.

## 5. Tóm tắt 3 lần chạy

| Run | Commit  | Kết quả                                                                                             | Run ID                      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | f51ffff |  Pass            | <a href="#">32495791347</a> |
| 2   | e647064 |  Fail (chủ đích) | <a href="#">32495915226</a> |
| 3   | 48f25bd |  Pass            | <a href="#">32495999390</a> |

Ảnh chụp: reports/ci-run-pass.png , reports/ci-run-fail.png .

## 6. Artifacts

---

- Thư mục `newman-reports/` (5 file htmlextra) upload tự động mỗi lần chạy — tab **Artifacts** trong Actions run.
- File workflow: `.github/workflows/hw06-newman.yml`.